ChatGPT

AI4Science中function calling数据集与自动化实验系统调研

Section 1：科学实验自动化仪器的可调用性现状（学术界）

1. 常见可编程控制的实验仪器及接口： 在生命科学、化学、药物研发等领域，许多实验设备支持程序化控制。例如**液体处理工作站**（如 Hamilton STAR、Tecan Freedom EVO、Opentrons OT-2 等）可通过厂商提供的脚本语言或第三方 Python 库控制；开源项目 *PyLabRobot* 就提供统一的 Python SDK 来驱动不同品牌的移液机器人和板式读数仪等设备 [1]。**微流控芯片与泵阀系统**通常由嵌入式控制器或PC软件控制，一些高端微流控平台支持通过Python API或串行指令控制（例如 Fluigent 流体控制器）。**自动显微镜**方面，常用显微镜厂商（Nikon、Leica 等）提供SDK，开源的 Micro-Manager 软件也提供脚本接口（Java/Python），可以远程控制对焦、拍照等操作。**高通量筛选与分析系统**（如自动化培养箱、读板机、流式细胞仪）往往提供各自的软件接口；部分现代仪器支持标准化接口协议如 **REST API** 或 **Python/C# SDK**，方便研究者通过代码下指令。一些实验室设备还支持工业通信协议：例如 **OPC UA**（统一架构的开放平台通信）正被用于实验仪器的数据服务器，使研究者可通过该标准协议远程读取和控制设备 [2]；类似地，实验室自动化标准 **SiLA 2** 也逐渐被生命科学仪器采用，提供自描述的服务接口，统一常见功能模块（如温控、振荡等）便于即插即用 [3] [4]。总的来说，各类实验设备正日益开放程序接口，从专有脚本语言扩展到REST/SDK，以及工业标准协议，支撑自动化实验的远程调用。

2. "自驱动实验室"平台实例及其接口： 近年来多所高校和研究机构构建了融合机器人和AI的自主实验室平台。比如**多伦多大学** Aspuru-Guzik 课题组提出了自驱动实验室理念，将机器人实验平台与智能算法闭环，用于新材料和化学品的自主发现 [5] [6]；其团队开发了 **ChemOS** 开源系统来编排实验流程，实现自动化设备集成和远程控制 [7]。ChemOS 提供分层架构和模块化接口，支持无人干预的自主实验或有人在环的反馈控制 [7]。又如**加州大学伯克利**及伯克利实验室也建立了自主实验平台（如材料研发的 A-Lab 系统），使用AI算法决定实验方案并通过机器人执行，实现闭环加速材料合成 [8]。这些平台通常具有自己的实验协议标准或数据结构，例如伯克利Lab参与开发的 **ESCALATE** 框架提供本体论驱动的实验规格与数据捕获格式，能将人类可读的实验计划抽象为机器可执行的规范 [9] [10]。多伦多大学的自行实验平台也常采用自定义的中间表示或协议来描述实验（Aspuru-Guzik团队曾演示使用智能agent读取设备API文档并自动编写控制代码 [11] [12]）。除此之外，**格拉斯哥大学** Cronin 教授的化学机器人（"Chemputer"）引入了化学流程的数字化描述语言（如 化学编程语言 XDL），**利物浦大学** Cooper 团队开发了移动机器人化学家用于材料筛选，这些学术自驱动实验室通常都有各自定义的实验过程描述方法。总体来看，高校自驱动实验室倾向于开放其软件架构或协议规范（如 ChemOS、ESCALATE 已公开代码或规范），为社区提供标准化的实验调用接口。

3. 实验流程抽象接口与通用建模方法： 学术界也在探索抽象层面的实验设备接口和实验流程DSL（领域特定语言）。例如 **AutoProtocol** 是一种由Transcriptic公司发起、后来开源的实验协议规范，用JSON格式严格定义实验操作步骤和参数，使得云端机器人可执行该协议 [13] [14]。类似地，微软早期提出过 **BioCoder** 语言用于描述生物实验协议。Aspuru-Guzik团队的 ChemOS 则提供**Lab Device API**的概念，用统一的指令集表示各种仪器操作，从而屏蔽底层差异 [7]。有些研究提出**实验流程的中间表示**：比如近期有工作使用GPT-4将自然语言协议转换为一系列伪代码函数调用，以统一动作空间来表示实验步骤 [15] [16]。这样的中间DSL或协议 schema 可以被视为实验的"函数调用"表示，方便AI规划和验证。例如上文提到的 BIOPROT 数据集定义了一组实验操作的伪函数集合，让LLM以挑选函数序列的方式来规划实验步骤，并取得了比直接生成自然语言更可靠的结果 [15] [17]。另外，实验流程建模常借

鉴工业控制标准，如 **ISA-88** 批处理规范将实验分解为单元操作和步骤，形成层次化树状结构，也是一种可供参考的通用模型。

4. 实验任务自动化编排的开源框架： 目前已有多款开源工具支持实验流程的自动化设计与编排。除了前述的PyLabRobot（专注液体处理等硬件控制）[1]和 ChemOS（自主实验编排[7]），还有： **ESCALATE**（Experiment Specification, Capture and Laboratory Automation Technology）是开源的软件栈，提供实验计划规格、元数据采集和数据报告的完整链路，便于AI根据实验结果生成新实验[9][18]。**ChemOS 2.0** 新版本进一步支持网页界面、数据库和指令管理等，使化学实验室转变为可软件调度的体系[19][20]。**XDL**（实验描述语言）是用于Chemputer等平台的开放格式，用于标准化化学合成步骤描述。**人工科学实验助理**方面，IBM 的 **RoboRXN** 提供云端界面，让用户输入目标分子，AI生成合成步骤然后自动编程实验硬件执行[21][22]。此外还有一些优化实验流程的工具，如由加州大学团队开发的 **AMOS**（闭环材料优化平台）和麻省理工的 **BayesianOpt Lab**，这些框架多以Python库形式开放，方便研究者将自定义算法接入实验硬件。总的来说，当前学术界的自驱动实验室生态逐步形成，一系列开源框架和DSL规范为大模型结合实验设备提供了基础，在数据格式和调用接口上趋向标准化与可扩展。

Section 2：工业界自动化现状与设备集成模式

1. 新药研发公司在实验自动化集成方面的实践： 多家生物科技公司已将高度自动化实验平台融入研发流程，并提供一定的API或脚本功能。例如 **Insitro** 公司构建了大规模高内容细胞实验平台，将机器人实验数据与机器学习结合，用闭环系统发现药物靶点[23]。虽然Insitro具体API未公开，但其愿景是实现“ML驱动闭环药物发现系统”[24]。**Recursion** 公司拥有全自动细胞成像工厂，通过机器人进行成千上万的实验以生成图像数据，并通过内部软件平台管理实验；Recursion 强调自建 **高通量实验室设施**，以独特生物学数据来训练AI[23]。**XtalPi** 则集成了化学合成、结晶筛选等自动化设备，用算法优化晶型和药物设计，据报道其实验流程可被脚本化以加速迭代（具体API未公开报道）。**Synthace** 公司开发了 Antha 平台，为生物实验提供一体化的设计-执行环境。Antha 实质是一个高级DSL和软件，用户用拖拽或脚本定义实验方案，平台将其翻译为具体仪器指令[25][26]。Synthace 早在2015年就宣布与吉尔森（Gilson）等厂商合作，将 **Antha 高级实验语言** 与液体Handling机器人集成，实现物联网式实验室[25][26]。因此Synthace平台具备API/脚本能力，支持用户编程实验步骤并让不同品牌设备协同工作。**Benchling** 则是主流的实验信息管理平台(ELN/LIMS)，它提供**开放的REST/GraphQL API**，可以连接实验自动化设备的数据流。例如Benchling 的 Lab Automation 功能允许通过API将液体处理器或读板机的数据自动录入实验记录[27]。Benchling Connect还有预构建的**仪器连接器**，支持常用实验室设备的即插即用集成[28]。总体而言，这些公司通过内部平台或对外API，将机器人、高通量仪器与数据/算法平台打通，实现实验的脚本化和数据驱动，加速研发流程。

2. 提供远程实验调用能力的商业平台及接口设计： 一些企业专门构建“云实验室”平台，支持研究者远程下达实验任务，由自动化设施执行并返回数据。代表性例子有： **Strateos**（前称Transcriptic）提供云端实验室，用户可通过网页或API提交实验协议。Strateos 平台采用 **AutoProtocol** 作为实验描述的标准格式[13]，其API接受JSON协议并在远程机器人实验室执行。AutoProtocol定义了函数式的实验步骤（加液、孵育等）及参数schema，是函数调用式接口的早期实践[29][14]。**Emerald Cloud Lab (ECL)** 也是类似的远程实验室，覆盖化学、生物多种仪器。ECL提供**Command Center**软件和后端 **Constellation API**，用户可以用类似编程的方式设计实验方法并提交到云实验室[30][31]。据其文档介绍，ECL的指令可以通过图形界面点选或直接键入命令行，支持**函数调用式的指令集**（如创建样品、设置仪器参数、提交实验等）[32]。在近期CMU与Emerald合作的研究中，GPT-4驱动的代理成功调用了ECL的API：例如让GPT-4生成代码控制液体处理机器人在96孔板中按要求加样，然后控制分光光度计测量结果[33][34]。**Arctoris** 公司同样运营远程全自动化实验室（Ulysses平台），客户通过其界面定制实验方案后由机器人执行。虽未公开通用API格式，但Arctoris强调其平台支持**完全可编程的实验流程**和数据实时获取[35]。综合来看，这些商业云实验室接口多采用**任务脚本或协议文件**提交的模式，底层实现上通过对各仪器的驱动调用来完成实验。它们的接口设计注重**结构化**和**安全**：如Strateos的AutoProtocol以JSON schema严格定义函数名称和参数，从而确保

调用格式明确可验证；ECL的指令则封装了实验室数据库对象和函数，提供如同调用库函数般的体验 [36]。调用流程一般包括：用户编写协议/调用代码 -> 提交至云平台API -> 平台进行调度和权限校验 -> 实验设备执行 -> 返回结果数据。这种function calling式接口使得科研人员和AI代理都能以编程方式可靠地下达实验指令。

3. 工业通信协议在实验自动化中的应用： 工业界成熟的设备通信标准也被引入实验室自动化，成为构建统一调用系统的基础。**OPC UA**（统一架构开放通信）广泛用于工业控制，如今一些实验设备厂商也实现了OPC UA接口。例如Vapourtec 的流动化学合成仪内置 OPC UA 服务器，暴露出反应控制的高层和低层命令 [2]。研究者或AI客户端通过 OPC UA 可读取设备状态、发送运行指令，甚至让不同品牌设备的OPC UA服务器互联，实现设备间协调 [37]。由于OPC UA具有自描述和安全特性，它在“实验室物联网”中备受关注，可用于建立**实验设备功能的统一模型**。**MODBUS** 等传统工业协议在实验室较少直接使用，但某些简单设备（如环境控制器、泵阀）如果有MODBUS接口，可以通过PLC或网关连接到实验IT系统。**SiLA 2** 是专为实验室仪器制定的开放标准协议，它基于现代通信技术（如gRPC）实现。SiLA2 定义 **特征（Feature）**概念，将仪器功能模块化，每个功能通过标准的方法和数据结构暴露出来 [38]。支持SiLA2的仪器可以即插即用接入上层软件，而客户端软件可以通过查询SiLA接口自动了解设备能力 [39]。目前一些主流实验室自动化公司（如Tecan）开始提供SiLA2适配，甚至推出SDK简化集成 [40]。**ISA-88** 等批处理控制标准则常用于流程工业，但其思想也影响实验过程数字化——例如将实验视作配方，分解为单元操作、阶段、操作步骤，可映射到函数调用或脚本结构，使实验流程的语义更加规范。在搭建大模型驱动的实验控制系统时，这些工业协议/标准可以提供设备抽象、**状态建模**和**通信安全**等方面的成熟经验，将物理实验步骤以标准化函数形式开放出来。从目前实践看，OPC UA/SiLA2 更多用于底层设备通信和实验信息管理系统集成，要直接用于LLM的function calling需辅以高级封装，但它们无疑为实验设备的可编程互操作奠定了基础 [41]。

Section 3：AI4Science相关研究与函数调用式系统设计案例

1. 已发布的函数调用数据集或schema： 在AI4Science交叉领域，已经出现了一些针对实验过程的结构化数据集和调用规范。例如前述的 **AutoProtocol** 是早期成熟的实验协议DSL，它通过JSON格式定义实验步骤清单，被视为支持机器人云实验的重要schema [29]。AutoProtocol目前已有开源规范和社区维护 [42]。另外，有研究者构建了**BIOPROT**数据集，汇集了上万条生物实验协议，并用GPT-4自动生成对应的伪代码序列，以函数调用形式表示实验操作 [16] [17]。BIOPROT 数据集中每条实验都包含自然语言描述和一系列标准化的“pseudo-function”步骤（例如Transfer(volume, source, dest) 等），可用于训练和评估LLM的实验规划能力 [15] [16]。关于 *SyntheticBot DSL*，业界也在尝试模拟机器人的操作序列来训练模型，例如IBM研究院可能使用合成的数据让LLM学习机器人操作命令（虽然具体DSL未正式公开，但思路是生成大量<指令, 自然语义>对来微调模型）。此外还有一些开源尝试：如**OpenBioLLM** 项目（据HuggingFace上的描述）提供了在生物领域表现优异的开源LLM，但主要侧重问答总结等任务 [43]；**ChemCrow** 是一种针对化学助手场景设计的LLM，它集成了一组工具函数来执行化学计算和信息查询，被看作一种让模型调用工具以完成化学任务的尝试 [44]。总的来说，目前直接面向“实验函数调用”的公开数据集仍有限，AutoProtocol 是现实应用的实例，BIOPROT 是学术研究的新进展，其它像SyntheticBot DSL可能是内部或预研阶段。但这些工作都表明了通过**预定义函数/DSL**来引导模型输出结构化实验指令的趋势。

2. 将LLM连接自动实验平台的研究项目： 已有一些探索把大型语言模型用于控制实际实验的案例。**IBM RoboRXN** 是先驱例子：它使用Transformer模型进行化学反应的文字描述到操作序列的翻译，然后由机器人实验台执行合成 [21] [22]。RoboRXN本质上让模型产生标准化的操作列表（如“加入试剂X、搅拌Y分钟”），属于早期将AI输出直接转化为实验操作的实践。近期的**ChemGPT/ChemCrow**等项目主要在虚拟环境中验证LLM的化学问题求解能力，未直接连物理实验。但**Coscientist** 项目非常引人注目：这是2023年发表在Nature上的成果，来自卡耐基梅隆大学等机构。Coscientist 构建了一个以 GPT-4 为核心的大脑，辅以多种模块（包括网络搜索、代码执行、仪器API文档解析等）来实现**自主实验** [8] [11]。它的亮点在于可以**观察-计划-执行**：模型先检索必要的化学知识和设备手册，然后自主编写控制实验室机器人的代码。研究中，GPT-4通过阅读 Emerald Cloud Lab 的接口说明，编写了控制加液机器人和分光仪的Python代码，实现了给定板上液体颜色检测的任务 [33] [34]。最终，Coscientist成功规划并在远程

实验室执行了Suzuki偶联等有机合成反应，实现了从目标到实验的全自动闭环 [45] [46]。另一个案例是**ChatGPT Lab Operator**：Synthace公司演示了将ChatGPT与其数字实验平台结合，用户用自然语言描述要做的生物实验，ChatGPT 转换为 Antha 实验流程，然后由自动化设备执行 [47]。虽然这更多是概念验证，但表明LLM可作为"自然语言到实验协议"的翻译器。总体而言，这些项目的调用机制通常通过**中间脚本**或**代码**建模：LLM并非直接操纵硬件，而是生成实验脚本（如Python代码、AutoProtocol JSON、Antha流程等），然后由底层执行系统运行。这种两阶段模型（NL->脚本->执行）既利用了LLM的语言灵活性，又确保对接真实设备时的可靠性。

3. 任务-调用结构化建模的方法： 从研究来看，一种有效方法是将实验任务的自然语言描述**编译**成结构化的中间表示，再据此触发具体函数调用。有工作提出使用**IR（中间表示）或AST**来表示实验计划。例如上文提到的BIOPROT利用伪代码函数序列作为IR [15]；OpenAI的函数调用机制则让开发者提前定义函数的参数schema，模型输出JSON满足schema即可视为成功调用函数。类似地，研究者尝试了**Chain-of-Thought+函数**的方式：先让LLM列出分步操作，再把每步映射到具体API调用。还有学者引入了**验证与调试**环节，让LLM生成的DSL通过解释器检查，错误则由模型自我修正，从而提高语法准确率 [48] [49]。任务到调用的建模也涉及**步骤序列化**：例如将一个复杂实验任务分解为按顺序的子任务，每个子任务对应一个函数或指令，并考虑依赖关系。这类似于生成一个有向无环图（DAG）的过程，然后线性化为可执行序列 [50] [51]。一些研究（如CMU的 Coscientist）甚至让LLM读设备的API说明，自行决定调用哪些功能，这可以看作模型在构建**调用树**。因此，不少AI4Science工作倾向于**显式地构造任务的结构表示**（无论是函数列表、JSON schema还是专用DSL），让模型输出受控的结构，再由调度器执行。这种方案兼顾了灵活性和可靠性：模型善于高层规划，而低层执行由结构来约束，避免自由生成自然语言指令可能产生歧义或错误顺序。

Section 4：未来趋势与数据集构建启示

1. 从Prompt到Protocol的生成研究及LLM实验控制趋势： 当前有越来越多研究关注让LLM从自然语言实验描述直接生成可执行的实验协议结构。例如前述Synthace的尝试和BIOPROT研究都证明了**Prompt-to-Protocol**是可行的。未来趋势是开发专门的**实验助手LLM**，能够理解科研目的，将其翻译为实验步骤计划，并调用机器人或远程实验室完成操作 [47] [52]。这意味着实验协议生成将成为LLM的新任务类型。一些工作已初步展示了LLM优化实验条件、发现新材料的潜力 [8]。可以预见，大模型在实验控制中的应用将从单步指令（如控制单个设备）发展到**全流程自治**（自主设计实验、分析数据、迭代实验），逐步实现真正的"AI科学家"。为此，未来研究会致力于构建更大的多模态数据集（结合实验文本、仪器状态、结果数据等）来训练LLM，使其具备实验领域常识和安全意识。同时，随着OpenAI函数调用接口等普及，社区对**结构化prompt输出**的接受度提高，未来可能直接以函数格式来提示LLM生成实验方案（如要求输出JSON或特定DSL表示完整的protocol）。

2. 训练函数调用型LLM的关键要素： 要培养LLM准确地产生函数调用，首先需要精心设计调用的**模式和schema**。Schema设计决定模型输出格式是否既严谨又表达力足够，例如AutoProtocol的成功表明一个良定义的JSON schema有助于模型学习。其次，**调用的结构化表达**很重要——模型需明确每一步调用的函数名和参数，这通常通过示例教学或特定格式的系统提示实现。**参数生成**也是难点之一：实验调用往往涉及具体数值（体积、时间等）和对象（样品ID等），模型需要在上下文提供的信息基础上合理填充参数。这可以通过提供规范单位、范围约束等方式来辅助模型。**接口适配**则涉及将模型输出对接真实系统：包括函数名匹配实际API、参数类型转换、调用顺序安排等。这部分可在训练中模拟真实接口，比如构造函数签名作为提示，让模型输出严格匹配。已有实践（如Gorilla模型）证明，提供API文档片段给模型可以显著提高其调用正确率 [53]。因此在微调时注入接口说明或示例，也是关键一步。简而言之，训练这类LLM要兼顾**格式**和**内容**：格式上通过schema和few-shot示例锁定输出结构，内容上通过大量领域任务示例教会模型选择恰当的函数及参数。

3. 数据集构建的参考格式： 构建支持函数调用的大模型数据集，需要借鉴现有的协议和问答数据格式。例如 **AutoProtocol** 的JSON格式提供了很好的模板，可参考其中动作单元 (如 *pipette*, *incubate* 等) 的表示方法 [29]。

OpenAI的**函数调用schema**（即OpenAI API中新引入的函数定义和JSON参数格式）也值得采用，可以直接将实验操作定义为函数并要求模型给出参数JSON，这是通用且被验证有效的方法。对于生物医学领域，也可参考 **BioASQ** 等问答数据集的结构化标注方式，不过BioASQ主要是QA任务，其问题和答案结构可能不直接用于实验协议。但BioASQ等表明，在 biomedical 场景对术语和结构要求严格的数据格式对LLM是有帮助的。我们或许可以从BioASQ获取医学实验描述的语料，并将其转换成我们设计的schema。从现有工作看，**实验DSL**（如 XDL、BioCoder）的语法、**实验日志格式**（如ELN中的步骤记录）也可作为数据生成的依据。总之，数据集格式应充分利用已有规范：例如以AutoProtocol为蓝本扩展适用于更多领域的schema，或直接采用ChatGPT函数调用的JSON规范定义实验函数库，结合真实实验步骤案例来生成训练样本。

4. 调用实验设备时需考虑的元信息： 将LLM规划的调用落地到真实实验室，还需顾及各种元信息，以确保安全和有效。首先是**设备状态**：模型应了解或能够查询设备当前状态（空闲/繁忙、初始化是否完成等）才能正确调用。例如在多步实验中，需要在每步前确认仪器已准备就绪，必要时插入状态查询函数。其次，**异步调用**的问题：许多实验操作需要等待，如培养、反应等。函数调用体系需要支持异步或延迟执行，即提供如“start_task”然后“poll_status”的模式，LLM生成的方案里应能体现等待或并行操作。再次，**安全约束**尤为重要：模型可能不知道某些操作会有风险（如混合特定试剂可能危及安全），因此在执行前应有人或监控系统对模型建议的protocol做审查。可以在数据集中加入**安全标注**或“simulation mode”（仿真模式）的例子，让模型学会在不确定时先模拟。此外，**错误处理和回滚**也是元信息的一部分：实际设备可能出现故障或实验结果偏差，调用系统应设计反馈机制，将错误信息传回LLM或上层调度，让其调整计划。这意味着在函数schema中可以有表示错误或异常的结构，模型需要学会识别和处理。最后，**元数据记录**也应包含，例如每次调用需日志化，用于训练模型逐步改进实验策略。总结来说，在让LLM调用实验器材时，除了基本指令，还应考虑：**设备上下文（状态、配置）**、**时间维度**（异步、延迟）、**安全检查**（阈值、危险操作提示）、**模拟验证**（在虚拟环境测试协议）以及**反馈闭环**（基于结果的后续决策）。这些元信息可在训练数据中通过扩展schema或额外说明来体现，帮助模型在复杂实验环境下做出可靠的调用决策。

优先级评估： 综合上述分析，要构建面向function calling的大模型数据集，**高优先级**应放在：制定统一的实验操作schema（借鉴AutoProtocol等）并收集大量真实或高保真模拟的实验步骤数据，以覆盖多领域实验场景；同时注重数据的结构化和准确性，特别是参数和值域的合理性。**中优先级**应关注开放通用的接口标准，如OPC UA/SiLA2，与我们的schema对接，确保数据集设计与实际实验室系统兼容。**较低优先级但不可忽视**的是安全和元信息标注，可先在原型数据集中加入基本的设备状态和错误示例，后续随着系统复杂度提升再扩充。这些措施将有助于训练出的模型既懂实验语境又能正确调用函数接口，实现AI在科研实验中的可解释、可执行的自动化操作。

参考文献：

1. Rick Wierenga et al., *“PyLabRobot - integration of tools beyond liquid handlers,”* LabAutomation Forums [1]

2. Autoprotocol官方网站, *“What is Autoprotocol?”*, 2023 [54] [14]

3. Loïc M. Roch et al., *“ChemOS: An orchestration software to democratize autonomous discovery,”* PLoS ONE 15(4): e0229862 (2020) [7]

4. Ian M. Pendleton et al., *“ESCALATE: a software pipeline for automated chemical experimentation and data management,”* MRS Comm. 9, 846 (2019) [9] [18]

5. Matthieu Croissant, *“SiLA 2 hands on: bringing automation to the laboratory,”* Medium, 2019 [3] [4]

6. Vapourtec 产品文档, *“R-Series API with OPC UA,”* 2021 [2]

7. Andrii Buvailo, *“Companies Making Automated Drug Discovery a Reality,”* BioPharmaTrend, 2024 [23]

8. Benchling 文档, *“Benchling for Lab Automation – ingest and append data from instruments,”* 2025 [27]

9. David Edwards, *“IBM launches new industrial chemistry robot to enable lab automation,”* Robotics&Automation News, 2020 [21] [22]

10. Phys.org新闻稿, *“Meet 'Coscientist,' your AI lab partner …,”* Dec 21, 2023 [33] [34]

11. ACS Publications, *“Autonomous chemical research with large language models,”* Nature 624, 570 (2023) [8]

12. Tom Donnelly, *“Using ChatGPT to Design & Automate Biology Experiments,”* Synthace Blog, 2023 [47]

13. Yao et al., *“Automatic Evaluation of LLMs on Protocol Planning in Biology,”* EMNLP 2023 [15] [17]

14. **（其余引用在以上内容中已标注）**

---

[1] PyLabRobot - integration of tools beyond liquid handlers - PyLabRobot User Discussion - Lab Automation Forums
https://labautomation.io/t/pylabrobot-integration-of-tools-beyond-liquid-handlers/1845

[2] [37] [41] R-Series software - OPC UA server and client - Vapourtec
https://www.vapourtec.com/products/r-series-control/r-series-software-opc-ua-server-and-client/

[3] [4] [38] [39] SiLA 2 hands on : bringing automation to the laboratory | by Matthieu Croissant | Medium
https://matthieu-croissant.medium.com/sila-2-hands-on-bringing-automation-to-the-laboratory-dacc12df7152

[5] [6] AI for Discovery and Self-Driving Labs
https://www.matter.toronto.edu/basic-content-page/ai-for-discovery-and-self-driving-labs

[7] ChemOS: An orchestration software to democratize autonomous discovery | PLOS One
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229862

[8] Autonomous chemical research with large language models | Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06792-0?error=cookies_not_supported&code=827b1e9b-9117-446e-9053-2aa0919a06a3

[9] [10] [18] Experiment Specification, Capture and Laboratory Automation Technology (ESCALATE): a software pipeline for automated chemical experimentation and data management | MRS Communications
https://link.springer.com/article/10.1557/mrc.2019.72

[11] [12] [33] [34] [46] [52] Meet 'Coscientist,' your AI lab partner: System succeeds in planning and carrying out real-world chemistry experiments
https://phys.org/news/2023-12-coscientist-ai-lab-partner-succeeds.html

[13] [14] [29] [42] [54] Autoprotocol
https://autoprotocol.org/

[15] [16] [17] [48] [49] aclanthology.org
https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.162.pdf

[19] ChemOS 2.0: An orchestration architecture for chemical self-driving ...
https://www.cell.com/matter/pdf/S2590-2385(24)00195-4.pdf

[20] ChemOS 2.0: An orchestration architecture for chemical self-driving ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590238524001954

[21] [22] IBM launches new industrial chemistry robot to enable lab automation
https://roboticsandautomationnews.com/2020/09/04/ibm-launches-new-industrial-chemistry-robot-to-enable-lab-automation/36028/

[23] AI-driven Companies Creating Next Gen Infrastructure for Automated Drug Discovery
https://www.biopharmatrend.com/post/501-remote-labs-are-coming-of-age/

[24] What's an AI Scientist? - The Automated Lab
https://theautomatedlab.com/article.html?content=ai-scientist

[25] [26] Synthace Integrates Powerful Automation Equipment with its High-Level Language for Biological Research - SynBioBeta
https://www.synbiobeta.com/read/synthace-integrates-powerful-automation-equipment-with-its-high-level-language-for-biological-research

27 Benchling for Lab Automation
https://www.benchling.com/resources/benchling-lab-automation

28 5 ways to unlock IT productivity with the Benchling Developer Platform
https://www.benchling.com/blog/unlock-it-productivity-with-benchling-developer-platform

30 Constellation API Documentation 1.1.3 - Emerald Cloud Lab
https://www.emeraldcloudlab.com/internal-developers-api/

31 How to Execute Experiments Remotely - Emerald Cloud Lab
https://www.emeraldcloudlab.com/how-it-works/command/

32 36 ECL Documentation - Emerald Cloud Lab
https://www.emeraldcloudlab.com/documentation/

35 Revolutionizing Drug Discovery with AI and Automation: The Arctoris ...
https://paa-automation.com/revolutionizing-drug-discovery-with-ai-and-automation-the-arctoris-paa-collaboration/

40 The Tecan SiLA2 SDK: A royalty-free, open-source framework to ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2472630323000444

43 aaditya/Llama3-OpenBioLLM-8B · Hugging Face
https://huggingface.co/aaditya/Llama3-OpenBioLLM-8B

44 Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

45 First GPT-4-powered AI lab assistant independently directs key ...
https://www.chemistryworld.com/news/first-gpt-4-powered-ai-lab-assistant-independently-directs-key-organic-reactions/4018723.article

47 Using ChatGPT to Design & Automate Biology Experiments - Synthace
https://www.synthace.com/blog/chatgpt-for-biology-experiment-design-and-automation

50 51 [论文审查] Accelerating drug discovery with Artificial: a whole-lab orchestration and scheduling system for self-driving labs
https://www.themoonlight.io/zh/review/accelerating-drug-discovery-with-artificial-a-whole-lab-orchestration-and-scheduling-system-for-self-driving-labs

53 Coscientist uses GPT-4 for automated chemistry lab experiments
https://the-decoder.com/coscientist-uses-gpt-4-for-automated-chemistry-lab-experiments/